

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

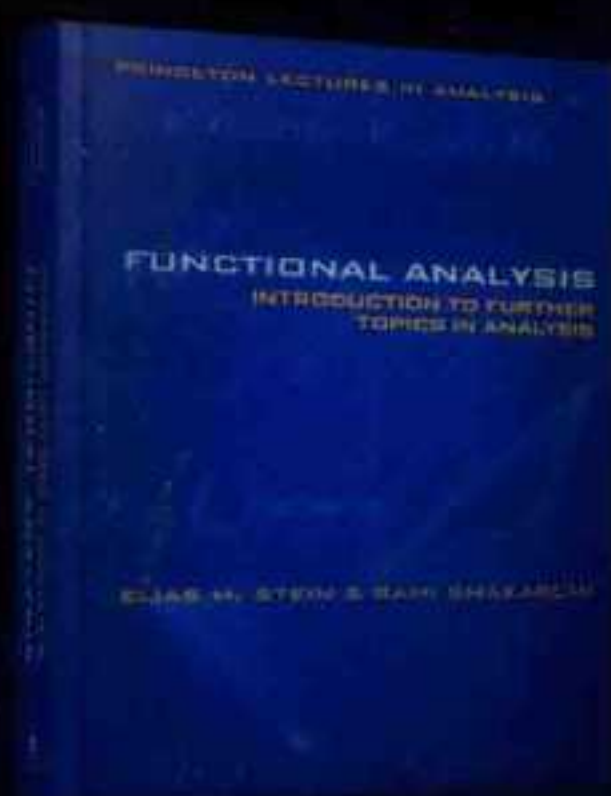
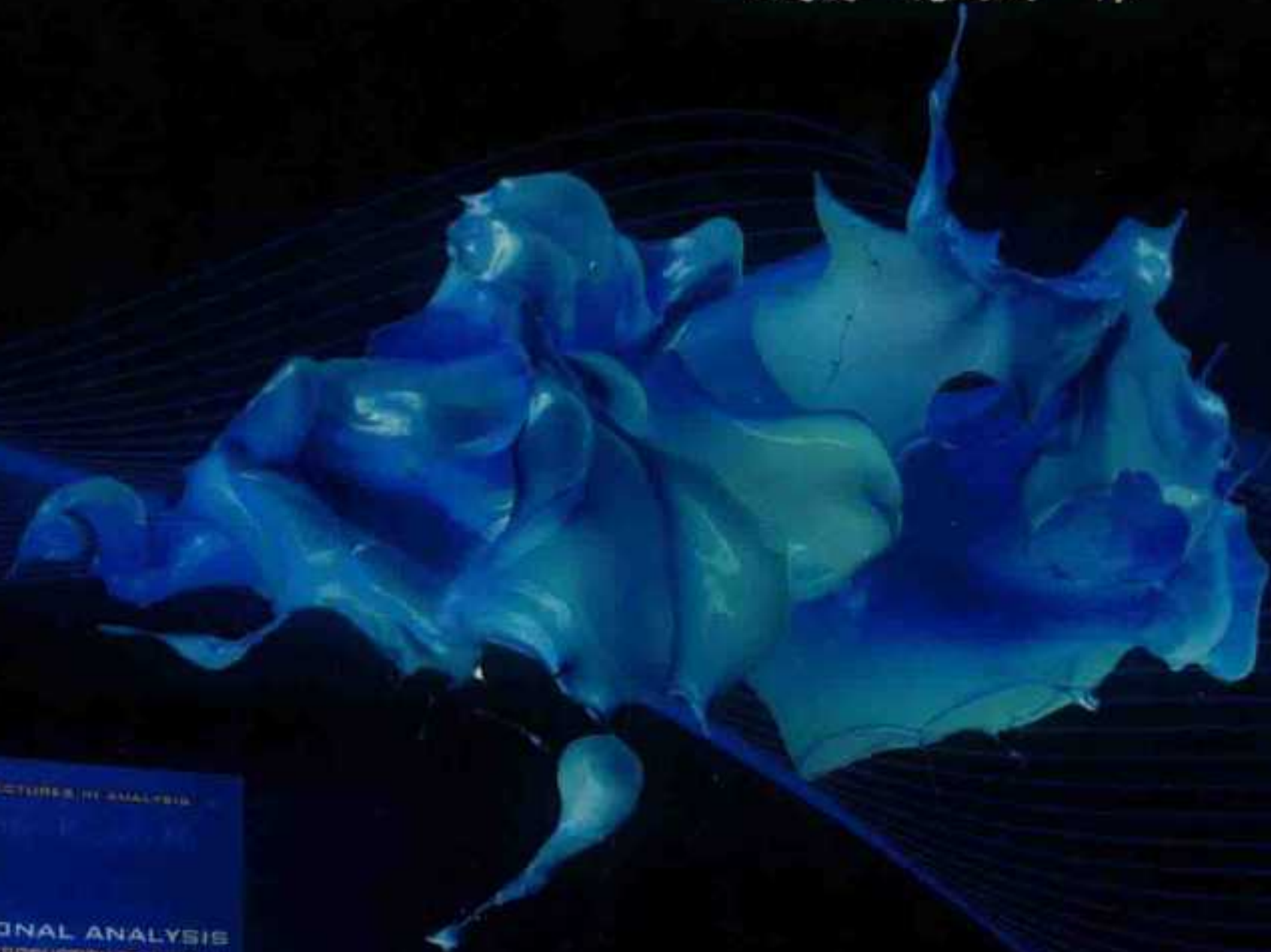
世界名校名家基础教育系列

普林斯顿分析译丛

Functional Analysis:
Introduction to Further Topics in Analysis

泛函分析

[美] 伊莱亚斯 M. 斯坦恩 (Elias M. Stein) 著
拉米·沙卡什 (Rami Shakarchi)
王茂发 姚兴兴 译



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



Elias M. Stein, 著名数学家, 美国普林斯顿大学终身教授, 美国国家科学院院士, 美国文理学院院士, 沃尔夫奖获得者。他是当代分析, 特别是调和和分析领域的领袖人物之一。由于在该研究领域的突出贡献, Elias M. Stein荣获1984年美国数学会的Steele奖, 1993年获得瑞士科学院颁发的Schock奖, 他的许多著作成为影响学科发展的重要参考文献。



第1章 L^p 空间和Banach空间
第2章 调和和分析中的 L^p 空间
第3章 分布: 广义函数
第4章 Baire纲定理的应用

第5章 概率论基础
第6章 Brownian运动引论
第7章 多复变引论
第8章 Fourier分析中的振荡积分



机工教育微信服务号

ISBN 978-7-111-61654-2
策划编辑◎汤嘉 / 封面设计◎张静
电子邮箱◎cmptangjia@126.com

ISBN 978-7-111-61654-2



9 787111 616542 >

定价: 88.00元

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

 **世界名校名家基础教育系列**
Textbooks of Base Disciplines from World's Top Universities and Experts

普林斯顿分析译丛

泛 函 分 析

[美] 伊莱亚斯 M. 斯坦恩 (Elias M. Stein) 著
拉米·沙卡什 (Rami Shakarchi)
王茂发 姚兴兴 译

机械工业出版社

本书为普林斯顿分析译丛中的第四册泛函分析,其内容分为8章,第1章介绍 L^p 空间和Banach空间,第2章过渡到调和分析中的 L^p 空间,第3章讨论分布:广义函数,第4章讲述Baire纲定理的应用,第5章为概率论基础,第6章介绍Brownian运动,第7章为多复变引论,第8章介绍Fourier分析中的振荡积分,全书展现了泛函分析理论的基本思想,特别强调它与调和分析的联系.

本书可作为数学专业高年级本科生或研究生的泛函分析教材,同时也可作为相关科研工作者的参考书.

Functional Analysis: Introduction to Further Topics in Analysis (Bk. 4)

Copyright © 2011 by Princeton University Press

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

北京市版权局著作权合同登记:图字 01-2013-3820

This title is published in China by China Machine Press with license from Princeton University Press. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书由普林斯顿大学出版社授权机械工业出版社在中国境内(不包括香港、澳门特别行政区以及台湾地区)出版与发行。未经许可之出口,视为违反著作权法,将受法律之制裁.

图书在版编目(CIP)数据

泛函分析/(美)伊莱亚斯·M.斯坦恩(Elias M. Stein), (美)拉米·沙卡什(Rami Shakarchi)著;王茂发,姚兴兴译.—北京:机械工业出版社,2018.12
(普林斯顿分析译丛)

书名原文:Functional Analysis: Introduction to Further Topics in Analysis
(Princeton Lectures in Analysis) (Bk. 4)

“十三五”国家重点出版物出版规划项目 世界名校名家基础教育系列

ISBN 978-7-111-61654-2

I. ①泛… II. ①伊…②拉…③王…④姚… III. ①泛函分析-高等学校-教材
IV. ①O177

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第303075号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:汤嘉 责任编辑:汤嘉 李乐 王芳

责任校对:张晓蓉 封面设计:张静

责任印制:郜敏

北京圣夫亚美印刷有限公司印刷

2019年9月第1版第1次印刷

169mm×239mm·20.75印张·2插页·425千字

标准书号:ISBN 978-7-111-61654-2

定价:88.00元

电话服务

客服电话:010-88361066

010-88379833

010-68326294

封底无防伪标均为盗版

网络服务

机工官网:www.cmpbook.com

机工官博:weibo.com/cmp1952

金书网:www.golden-book.com

机工教育服务网:www.cmpedu.com

前言

从 2000 年春季开始，四个学期的系列课程在普林斯顿大学讲授，其目的是用统一的方法去展现分析学的核心内容。我们的目的不仅是为了生动说明存在于分析学各个部分之间的有机统一，还是为了阐述这门学科的方法在数学其他领域和其他自然科学中的广泛应用。本系列丛书是对讲稿的一个详细阐述。

虽然有许多优秀教材涉及我们覆盖的单个部分，但是我们的目标不同：不是以单个学科，而是以高度的互相联系来展示分析学的各种不同的子领域。总的来说，我们的观点是观察到的这些联系以及所产生的协同效应将激发读者更好地理解这门学科。记住这点，我们专注于形成该学科的主要方法和定理（有时会忽略掉更为系统的方法），并严格按照该学科发展的逻辑顺序进行。

我们将分析学的内容分成四册，每一册反映一个学期所包含的内容，这四册的书名如下：

I. 傅里叶分析.

II. 复分析.

III. 实分析.

IV. 泛函分析.

但是这个列表既没有完全给出分析学所展现的许多内部联系，也没有完全呈现出分析学在其他数学分支中的显著应用。下面给出几个例子：第一册中所研究的初等（有限的）Fourier 级数引出了 Dirichlet 特征，并由此使用等差数列得到素数有无穷多个；X-射线和 Radon 变换出现在第一册的许多问题中，并且在第三册中对理解二维和三维的 Besicovitch 型集合起着重要作用；Fatou 定理断言单位圆盘上的有界解析函数的边界值几乎处处存在，并且其证明依赖于前三册书中所形成的方法；在第一册中， θ 函数首次出现在热方程的解中，接着第二册使用 θ 函数找到一个整数能表示成两个或四个数的平方和的个数，并且考虑 ζ 函数的解析延拓。

对于这些书以及这门课程还有几句额外的话。一学期使用 48 个课时，在很紧凑的时间内结束这些课程。每周习题具有不可或缺的作用，因此，练习和问题在我们的书中有同样重要的作用。每个章节后面都有一系列“习题”，有些习题简单，而有些则可能需要更多的努力才能完成。为此，我们给出了大量有用的提示来帮助读者完成大多数的习题。此外，也有许多更复杂和富于挑战的“问题”，特别是用星号标记的问题是最难的或者超出了正文的内容范围。

尽管不同的分册之间存在大量的联系，但是我们还是提供了足够的重复内容，以便只需要前三本书的极少的预备知识：只要熟悉分析学中的初等知识，例如极



限、级数、可微函数和 Riemann 积分, 还需要具备一些有关线性代数的知识. 这使得对不同学科 (如数学、物理、工程和金融) 感兴趣的本科生和研究生都易于理解本系列丛书.

正如一般的理解一样, 泛函分析从研究日常见到的几何空间, 如 $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^d$ 等, 转到分析抽象的无穷维空间, 例如函数空间和 Banach 空间. 这样泛函分析就为现代分析建立了关键的框架.

在这本书中, 我们的首要目标就是展现该理论的基本思想, 特别地强调它与调和的联系. 第二个目的是为分析专业学生介绍一些概率论、多复变和振动积分等方向的深入课题. 我们选择这些内容是基于对它们固有的兴趣. 此外, 这些课题补充并且拓展了这套书的前几本书的思想, 并且有助于达到说明存在于分析学各个部分之间的有机统一的首要目标.

这种统一的潜在原因是 Fourier 分析与偏微分方程、复分析和数论之间的联系. 这里举出在前几本书中出现的并在这本书中也出现的几个具体例子: 最终使用 Brownian 运动得到的 Dirichlet 问题、与 Besicovitch 集合联系的 Radon 变换、处处不可微函数、由格点的分布函数所表示的数论中的某些问题. 我们希望选择的这些内容不仅能够开拓分析学的观点, 还能激起读者进一步研究分析学的兴趣.

我们怀着无比喜悦的心情对所有帮助本系列丛书出版的人员表示感谢. 我们特别感谢参与这四门课程的学生. 他们持续的兴趣、热情和奉献精神所带来的鼓励促使我们有可能完成这项工作. 我们也要感谢 Adrian Banner 和 José Luis Rodrigo, 因为他们在讲授本系列丛书时给予了特殊帮助并且努力查看每个班级的学生的学习情况. 此外, Adrian Banner 也对正文提出了宝贵的建议.

我们还特别感谢以下几个人: Charles Fefferman, 他讲授第一周的课程 (成功地开启了这项工作的大门); Paul Hagelstein, 他除了阅读一门课程的部分手稿外, 还接管了本系列丛书的第二轮教学工作; Daniel Levine, 他在校对过程中提供了有价值的帮助. 最后, 我们同样感谢 Gerree Pecht, 因为她很熟练地进行排版并且花了时间和精力为这些课程做准备工作, 诸如幻灯片、笔记和手稿.

我们还要感谢普林斯顿大学的 250 周年纪念基金和美国国家科学基金会的 VI-GRE 项目的资金支持.

伊莱亚斯 M. 斯坦恩

拉米·沙卡什

于普林斯顿

2002 年 8 月

目 录

前言

第 1 章 L^p 空间和 Banach 空间	1
1.1 L^p 空间	1
1.1.1 Hölder 不等式和 Minkowski 不等式	2
1.1.2 L^p 空间的完备性	4
1.1.3 注记	5
1.2 $p=\infty$ 的情形	5
1.3 Banach 空间	6
1.3.1 范例	7
1.3.2 线性泛函和 Banach 空间的对偶	8
1.4 $L^p (1 \leq p < \infty)$ 的对偶空间	9
1.5 线性泛函的进一步讨论	12
1.5.1 凸集的分性	12
1.5.2 Hahn-Banach 定理	14
1.5.3 一些推论	14
1.5.4 测度问题	16
1.6 复 L^p 空间和 Banach 空间	19
1.7 附录: $C(X)$ 的对偶空间	19
1.7.1 正线性泛函	21
1.7.2 主要结论	23
1.7.3 推广	24
1.8 习题	26
1.9 问题	33
第 2 章 调和和分析中的 L^p 空间	36
2.1 早期动机	37
2.2 Riesz 内插定理	39
2.2.1 应用举例	43
2.3 Hilbert 变换的 L^p 理论	45
2.3.1 L^2 理论	45
2.3.2 L^p 定理	48
2.3.3 定理 2.3.2 的证明	49
2.4 极大函数和弱型估计	52
2.4.1 L^p 不等式	53
2.5 Hardy 空间 H^1	55



2.5.1	H^1_+ 的原子分解	56
2.5.2	H^1_+ 的等价定义	60
2.5.3	Hilbert 变换的应用	61
2.6	空间 H^1_+ 和极大函数	63
2.6.1	BMO 空间	64
2.7	习题	67
2.8	问题	72
第 3 章 分布: 广义函数		75
3.1	基本性质	76
3.1.1	定义	76
3.1.2	运算法则	77
3.1.3	支撑	79
3.1.4	缓增分布	80
3.1.5	Fourier 变换	81
3.1.6	具有点支撑的广义函数	84
3.2	广义函数的重要例子	85
3.2.1	Hilbert 变换和 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$	85
3.2.2	齐次分布	88
3.2.3	基本解	95
3.2.4	一般的常系数偏微分方程的基本解	98
3.2.5	椭圆方程的拟基本解与正则性	100
3.3	Calderón-Zygmund 分布及 L^p 估计	102
3.3.1	基本属性	102
3.3.2	L^p 理论	104
3.4	习题	110
3.5	问题	116
第 4 章 Baire 纲定理的应用		120
4.1	Baire 纲定理	120
4.1.1	连续函数列的极限的连续性	122
4.1.2	处处不可微的连续函数	124
4.2	一致有界原理	126
4.2.1	Fourier 级数的发散性	127
4.3	开映射定理	129
4.3.1	L^1 函数的 Fourier 系数的衰减性	131
4.4	闭图像定理	132
4.4.1	L^p 的闭子空间上的 Grothendieck 定理	132
4.5	Besicovitch 集	134
4.6	习题	137

4.7 问题	140
第 5 章 概率论基础	142
5.1 Bernoulli 试验	143
5.1.1 掷硬币	143
5.1.2 $N=\infty$ 的情形	144
5.1.3 $N\rightarrow\infty$ 时 S_N 的动态	146
5.1.4 中心极限定理	147
5.1.5 De Moivre 定理的阐述与证明	148
5.1.6 随机级数	149
5.1.7 随机 Fourier 级数	152
5.1.8 Bernoulli 试验	154
5.2 独立随机变量的和	155
5.2.1 大数定律和遍历定理	155
5.2.2 鞅的作用	157
5.2.3 0-1 律	162
5.2.4 中心极限定理	163
5.2.5 取值于 $\mathbb{R}^d$ 的随机变量	167
5.2.6 随机游动	168
5.3 习题	172
5.4 问题	179
第 6 章 Brownian 运动引论	182
6.1 框架	183
6.2 技巧准备	184
6.3 Brownian 运动的构造	188
6.4 Brownian 运动的进一步的性质	191
6.5 停时和强 Markov 性质	193
6.5.1 停时和 Blumenthal 0-1 律	193
6.5.2 强 Markov 性质	196
6.5.3 强 Markov 性质的其他形式	197
6.6 Dirichlet 问题的解	201
6.7 习题	204
6.8 问题	208
第 7 章 多复变引论	211
7.1 初等性质	211
7.2 Hartogs 现象: 一个例子	214
7.3 Hartogs 定理: 非齐次 Cauchy-Riemann 方程	216
7.4 边界情形: 切向 Cauchy-Riemann 方程	219
7.5 Levi 形式	223
7.6 最大模原理	226





7.7 逼近和延拓定理	228
7.8 附录: 上半空间	234
7.8.1 Hardy 空间	235
7.8.2 Cauchy 积分	238
7.8.3 不可解性	240
7.9 习题	241
7.10 问题	245
第 8 章 Fourier 分析中的振荡积分	247
8.1 一个例证	248
8.2 振荡积分	250
8.3 支撑曲面测度的 Fourier 变换	255
8.4 回到平均算子	259
8.5 限制定理	264
8.5.1 径向函数	264
8.5.2 问题	265
8.5.3 定理	265
8.6 对一些色散方程的应用	267
8.6.1 Schrödinger 方程	268
8.6.2 另一个色散方程	271
8.6.3 非齐次 Schrödinger 方程	272
8.6.4 临界非线性色散方程	276
8.7 Radon 变换	279
8.7.1 Radon 变换的一个变式	279
8.7.2 旋转曲率	280
8.7.3 振荡积分	282
8.7.4 二进分解	284
8.7.5 几乎正交和	286
8.7.6 定理 8.7.1 的证明	287
8.8 格点计数	289
8.8.1 算术函数的平均值	289
8.8.2 Poisson 求和公式	291
8.8.3 双曲测度	295
8.8.4 Fourier 变换	298
8.8.5 一个求和公式	300
8.9 习题	305
8.10 问题	312
注记和参考	315
参考文献	318
符号表	321